Machine Learning Intelligent Chip Design

指導教授: 陳坤志

HW2

Implementation of AlexNet in SystemC

(結報)

系級 中央大學電機四 B

學號 B132501

姓名 翁瑄妤

一、 模擬結果

主要在工作站上執行程式，使用 TA 提供的輸入資料（cat.txt、dog.txt）進行測試。透過 SystemC 實作 AlexNet 模型，最終輸出結果會顯示 Top 100 的分類結果，每筆結果包含以下資訊：

- idx：對應 imagenet_classes.txt 的類別編號。
- val：全連接層輸出（FC8）的對應值。
- possibility：經過 Softmax 後得到的機率值，並以百分比表示，數值以小數點後兩位顯示。
- class name：對應 imagenet_classes.txt 的 label。

執行指令分為以下步驟:

(1) 打開所屬資料夾 (所需資料皆在 hw2 的資料夾裡)

cd hw2/hw2_1_signal (or hw2_2_buffer or hw2_3_fifo)

(2) 執行 MakeFile

make cat (or make dog)

以下為執行結果:

- 輸入資料: cat.txt

Top 100 Classes:

idx	val	possibility	class name
285	20.21	96.38	Egyptian cat
281	16.14	1.65	tabby
282	15.73	1.10	tiger cat
287	14.79	0.43	lynx
728	14.41	0.29	plastic bag
330	12.73	0.05	wood rabbit
331	12.19	0.03	hare
457	10.94	0.01	bow tie
335	10.67	0.01	fox squirrel
463	10.57	0.01	bucket
478	10.32	0.00	carton
876	10.29	0.00	tub
622	10.18	0.00	lens cap
904	10.01	0.00	window screen
700	9.56	0.00	paper towel
278	9.39	0.00	kit fox
8	9.29	0.00	hen
284	9.21	0.00	Siamese cat
722	8.80	0.00	ping-pong ball
434	8.77	0.00	bath towel
452	8.71	0.00	bonnet
289	8.31	0.00	snow leopard
753	8.30	0.00	radiator
681	8.11	0.00	notebook
673	8.04	0.00	mouse
840	8.03	0.00	swab
773	7.94	0.00	saltshaker
782	7.90	0.00	screen
896	7.71	0.00	washbasin
44	7.70	0.00	alligator lizard
719	7.69	0.00	piggy bank
138	7.68	0.00	bustard
998	7.57	0.00	ear
543	7.52	0.00	dumbbell
451	7.49	0.00	bolo tie
283	7.40	0.00	Persian cat
272	7.32	0.00	coyote
999	7.27	0.00	toilet tissue
769	7.23	0.00	rule
713	7.14	0.00	photocopier
760	7.12	0.00	refrigerator
474	7.08	0.00	cardigan
534	6.99	0.00	dishwasher
797	6.94	0.00	sleeping bag
552	6.93	0.00	feather boa
793	6.93	0.00	shower cap
322	6.92	0.00	ringlet
288	6.91	0.00	leopard
750	6.91	0.00	quilt
897	6.84	0.00	washer
36	6.83	0.00	terrapin
326	6.76	0.00	lycaenid
723	6.75	0.00	pinwheel
7	6.72	0.00	cock
333	6.66	0.00	hamster
519	6.65	0.00	crate
588	6.65	0.00	hamper
883	6.54	0.00	vase
725	6.50	0.00	pitcher
438	6.46	0.00	beaker
469	6.37	0.00	caldron
350	6.36	0.00	ibex
968	6.28	0.00	cup
280	6.25	0.00	grey fox
290	6.22	0.00	jaguar
83	6.18	0.00	prairie chicken
600	6.15	0.00	nipple
41	6.13	0.00	whiptail
41	6.13	0.00	whiptail
572	6.13	0.00	goblet
742	6.07	0.00	printer
359	6.03	0.00	black-footed ferret
353	6.01	0.00	gazelle
937	5.96	0.00	broccoli
862	5.94	0.00	torch
286	5.91	0.00	cougar
504	5.86	0.00	coffee mug
855	5.81	0.00	thimble
332	5.74	0.00	Angora
400	5.73	0.00	academic gown
845	5.69	0.00	syringe
38	5.68	0.00	banded gecko
271	5.63	0.00	red wolf
357	5.61	0.00	mink
47	5.60	0.00	African chameleon
869	5.58	0.00	trench coat
584	5.57	0.00	hair slide
298	5.45	0.00	mongoose
761	5.39	0.00	remote control
470	5.38	0.00	candle
636	5.36	0.00	mailbag
620	5.35	0.00	laptop
268	5.31	0.00	Mexican hairless
273	5.31	0.00	dingo
514	5.28	0.00	cowboy boot
596	5.25	0.00	hatchet
885	5.24	0.00	velvet
929	5.23	0.00	ice lolly
899	5.22	0.00	water jug
473	5.20	0.00	can opener
377	5.15	0.00	marmoset

- 輸入資料: dog.txt

Top 100 Classes:

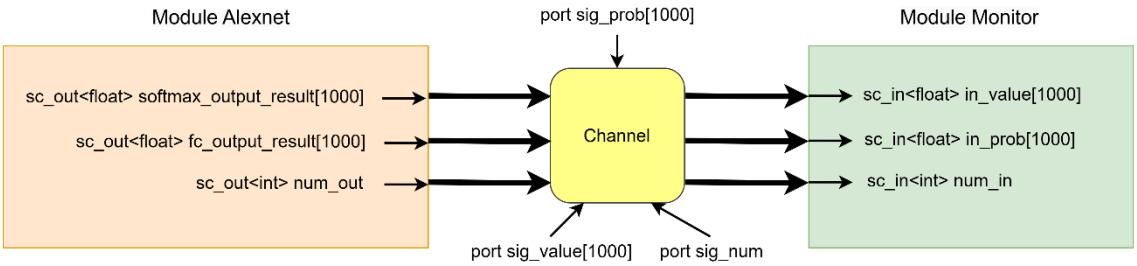
idx	val	possibility	class name
207	16.59	38.63	golden retriever
175	15.57	13.86	otterhound
220	15.36	11.26	Sussex spaniel
163	15.00	7.86	bloodhound
219	14.59	5.22	cocker spaniel
168	14.39	4.28	redbone
160	14.35	4.07	Afghan hound
213	14.18	3.46	Irish setter
291	14.10	3.19	lion
211	13.01	1.07	vizsla
244	12.81	0.88	Tibetan mastiff
216	12.69	0.78	clumber
200	12.46	0.62	Tibetan terrier
159	12.42	0.59	Rhodesian ridgeback
152	12.38	0.57	Japanese spaniel
167	12.01	0.39	English foxhound
208	11.65	0.28	Labrador retriever
294	11.63	0.27	brown bear
165	11.51	0.24	black-and-tan coonhound
262	11.46	0.23	Brabancon griffon
156	11.40	0.21	Blenheim spaniel
185	11.29	0.19	Norfolk terrier
260	11.11	0.16	chow
267	11.08	0.16	standard poodle
365	10.87	0.13	orangutan
154	10.74	0.11	Pekinese
368	10.70	0.11	gibbon
215	10.66	0.10	Brittany spaniel
161	10.59	0.10	basset
214	10.47	0.08	Gordon setter
176	10.39	0.08	Saluki
212	10.31	0.07	English setter
852	9.88	0.05	tennis ball
255	9.87	0.05	Leonberg
194	9.77	0.04	Dandie Dinmont
672	9.59	0.04	mountain tent
274	9.44	0.03	dhole
335	9.44	0.03	fox squirrel
371	9.40	0.03	patas
190	9.31	0.03	Sealyham terrier
384	9.29	0.03	indri
193	9.15	0.02	Australian terrier
166	9.00	0.02	Walker hound
206	8.92	0.02	curly-coated retriever
380	8.90	0.02	titi
170	8.86	0.02	Irish wolfhound
191	8.85	0.02	Airedale
379	8.84	0.02	howler monkey
243	8.77	0.02	bull mastiff
189	8.59	0.01	Lakeland terrier
218	8.57	0.01	Welsh springer spaniel
182	8.53	0.01	Border terrier
187	8.53	0.01	Yorkshire terrier
209	8.51	0.01	Chesapeake Bay retriever
273	8.37	0.01	dingo
222	8.32	0.01	kuvasz
226	8.29	0.01	briard
382	8.23	0.01	squirrel monkey
169	8.18	0.01	borzoi
373	8.17	0.01	macaque
256	8.12	0.01	Newfoundland
155	8.09	0.01	Shih-Tzu
186	8.04	0.01	Norwich terrier
299	7.83	0.01	meerkat
184	7.82	0.01	Irish terrier
164	7.74	0.01	bluetick
162	7.70	0.01	beagle
292	7.63	0.00	tiger
266	7.62	0.00	miniature poodle
298	7.44	0.00	mongoose
231	7.40	0.00	collie
257	7.33	0.00	Great Pyrenees
158	7.33	0.00	toy terrier
181	7.31	0.00	Bedlington terrier
188	7.28	0.00	wire-haired fox terrier
265	7.28	0.00	toy poodle
247	7.25	0.00	Saint Bernard
264	7.23	0.00	Cardigan
221	7.23	0.00	Irish water spaniel
463	7.17	0.00	bucket
101	7.14	0.00	tusker
180	7.08	0.00	American Staffordshire terrier
238	7.07	0.00	Greater Swiss Mountain dog
201	7.03	0.00	silky terrier
354	7.03	0.00	Arabian camel
339	6.99	0.00	sorrel
204	6.89	0.00	Lhasa
235	6.88	0.00	German shepherd
183	6.79	0.00	Kerry blue terrier
271	6.77	0.00	red wolf
286	6.66	0.00	cougar
227	6.66	0.00	kelpie
370	6.62	0.00	guenon
252	6.60	0.00	affenpinscher
372	6.52	0.00	baboon
377	6.51	0.00	marmoset
240	6.49	0.00	Appenzeller
202	6.48	0.00	soft-coated wheaten terrier
151	6.48	0.00	Chihuahua
369	6.43	0.00	siamang

模擬結果輸出格式與 TA 所提供的範例的前 5 筆完全一致，經過排序後，輸出前 100 筆結果。上傳資料至工作站之測試結果也皆為正確。

```
Server_Account  mlchip074
Cat - signal (10%)      PASS
Dog - signal (10%)      PASS
Cat - buffer (10%)      PASS
Dog - buffer (10%)      PASS
Cat - fifo (10%)        PASS
Dog - fifo (10%)        PASS
Error_Message   No_Error
Submiss_Date    2025/04/04
Submiss_Time    16:27:10
Sim_Time - signal (s)   24.86
Sim_Time - buffer (s)   26.39
Sim_Time - fifo (s)     26.73
```

二、 實作方法與架構設計

1. 架構設計圖



2. 架構流程

   主要分為以下三大部分：

   a. Module Alexnet：負責從輸入處理 (含 zero padding) 至 sofmax 的部分。
   b. Channel：負責連接 Module Alexnet 與 Module Monitor 之間的連接。
   c. Module Monitor：負責輸出 Top 100 的結果。

3. sc_signal、sc_buffer、sc_fifo 的區別

   在此程式中，sc_signal、sc_buffer 使用了 1000 個元素的數組去連接兩個 module 的數值 (如下圖左)，而 sc_fifo 僅聲明兩個 FIFO (不是數組) 即可連接數值，因為 FIFO 可以容納多個值 (如下圖右)。

   此外，三種 channel 的觸發條件也有所不同。sc_signal 在 value 改變時才會觸發，而 sc_buffer 雖繼承於 sc_signal，然而只要 value 有寫入，不論其值有無改變皆可觸發；sc_fifo 只要沒有寫滿即可觸發，若是寫滿則需等到讀取後才可寫入。

```
int sc_main(int argc, char* argv[]) {
    sc_signal<float> sig_prob[1000];
    sc_signal<float> sig_value[1000];
                    ...
    for (int i = 0; i < 1000; i++) {
        alexnet.softmax_output_result[i](sig_prob[i]);
        alexnet.fc_output_result[i](sig_value[i]);
        mon.in_prob[i](sig_prob[i]);
        mon.in_value[i](sig_value[i]);
    }
                    ...
}
```

```
int sc_main(int argc, char* argv[]) {
    sc_fifo<float> sig_prob(1000);
    sc_fifo<float> sig_value(1000);
                    ...
    alexnet.softmax_output_result(sig_prob);
    alexnet.fc_output_result(sig_value);
    mon.in_prob(sig_prob);
    mon.in_value(sig_value);
                    ...
}
```

三、 遇到的挑戰與解決方案

在實作過程中，主要面臨 channel 之間的傳輸時間的問題。由於 Alexnet 各層計算時間不固定，若是採用 clk 的話，可能會導致訊號傳遞錯誤。因此使用 SC_METHOD 或 SC_THREAD，利用傳輸的信號當觸發條件(敏感信號)，使兩個 module 間的信號能夠正常傳輸。

四、 心得

因為有了上一次作業的經驗，這次的作業稍微輕鬆一點，不過我也在此作業得到許多知識，例如 sc_signal、sc_buffer、sc_fifo 的差異，其中我發現若在這個作業使用 channel 的話，利用 sc_fifo 最能簡化連接方式，因為它可以一次容納多個數值，因此對我來說使用 sc_fifo 是最好的，然而若是應用在其他場景，sc_signal、sc_buffer 也是相對重要。此外，我還學到了 SC_METHOD 與 SC_THREAD 利用 sensitive 去觸發進程，並使用 dont_initialize() 以避免傳遞初始訊號。這次作業增強了我的 SystemC 的實作能力，期待在接下來的作業中，能靈活運用這些知識，打造出更良好的架構。